

Ondes mécaniques progressives

Résumé du cours :

- Un ébranlement (perturbation) est une modification locale et brève des propriétés d'un milieu élastique.
- Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une succession d'ébranlements identiques dans un milieu élastique et ouvert, sans transport de matière. Une onde transporte de l'énergie et se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes.
- A cause des frottements existants lors du passage de la perturbation dans le milieu matériel, une partie de l'énergie transportée se transforme en chaleur. On dit qu'il y a amortissement du signal : Son amplitude diminue.
- La propagation des signaux peut se produire dans des milieux :
 - A une dimension (corde, ressort...).
 - A deux dimensions (surface de l'eau...).
 - A trois dimensions (l'air...)
- Dans les milieux à deux ou à trois dimensions, l'énergie se répartit sur des cercles ou des sphères de plus en plus grands : il se produit une atténuation du signal « il se dilue ». Il ne faut pas confondre amortissement et atténuation.
- Une onde est dite transversale si la direction de la déformation est perpendiculaire à celle de propagation de l'onde.
- Une onde est dite longitudinale si la direction de la déformation est parallèle à celle de propagation de l'onde.
- La vitesse à laquelle la perturbation se propage s'appelle célérité de l'onde. La célérité d'une onde ne dépend généralement que de la nature et des caractéristiques du milieu : Le milieu est alors dit non dispersif.

Si d est la distance parcourue par la perturbation pendant la durée Δt , la

célérité est donnée par : $C = V = \frac{d}{\Delta t}$.

- Toute onde progressive est caractérisée par une double périodicité spatiale et temporelle.

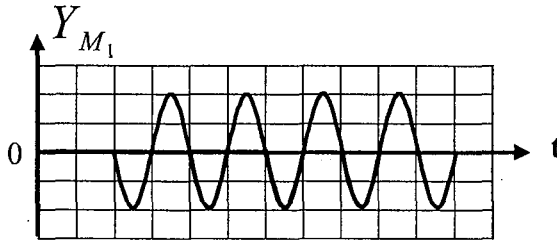
➤ La période temporelle est notée T .

➤ La période spatiale est notée λ ; $\lambda = C.T$

- Equation de l'onde progressive : $y(t; x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_s\right)$.

- Equation du mouvement d'un point M_1 d'abscisse $x_1 = \overline{SM_1}$:

$$\begin{cases} y_{M_1}(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi x_1}{\lambda} + \varphi_s\right) & t \geq \theta_1 = \frac{x_1}{C} \\ y_{M_1}(t) = 0 & 0 \leq t \leq \theta_1. \end{cases}$$



- Aspect de la corde à une date t_1 .

$$\begin{cases} y_{t_1}(x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t_1 - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_s\right) & 0 \leq x \leq x_{F_1} = Ct_1 \\ y_{t_1}(x) = 0 & x_F \leq x \leq l \quad (l \text{ est la longueur de la corde}) \end{cases}$$

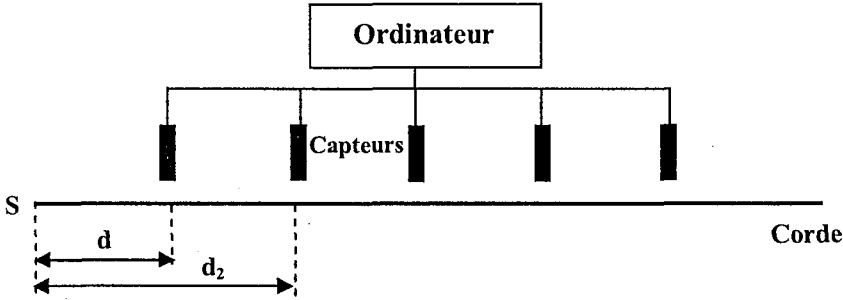


Exercices

EXERCICE 1 :

On considère une corde élastique tendue horizontalement et infiniment longue.

- 1) A l'une des extrémités S, on craie un ébranlement. A l'aide de capteurs placés à différentes distances d de S et reliés à un ordinateur, on enregistre les instants de passage de l'ébranlement par chaque capteur.

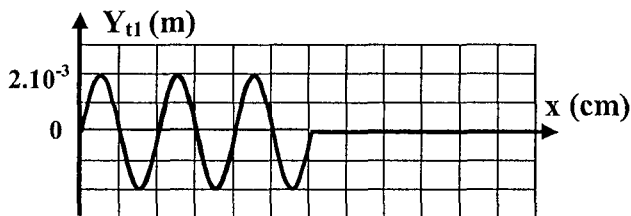


On place les couples (d ; t) dans le tableau suivant :

d (m)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
t (s)	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05

- a) Déterminer la célérité C de propagation de l'ébranlement le long de la corde.
- b) Pourquoi parle – t – on de la célérité de propagation d'un ébranlement au lieu de sa vitesse de propagation ?
- c) L'ébranlement est dit transversal. Expliquer.
- 2) Une lame vibrante impose a t = 0s, en S une onde sinusoïdale de fréquence N = 100 Hz, qui se propage le long de la corde.
- a) Qu'observe – t – on en lumière ordinaire ? Interpréter.
- b) On éclaire la corde à l'aide d'un stroboscope de fréquence Ne réglable. Indiquer en l'expliquant l'aspect de la corde pour :
- Ne = 25 Hz.
 - Ne = 34 Hz

c) On donne l'aspect de la corde à un instant de date t_1 .



Déduire :

- La longueur d'onde λ .
- La date t_1 .
- L'équation $y_{t1}(x)$.
- L'équation horaire du mouvement de la source.

3) Soient deux points M_1 et M_2 d'abscisses respectives x_1 et x_2 tel que $x_2 > x_1$.

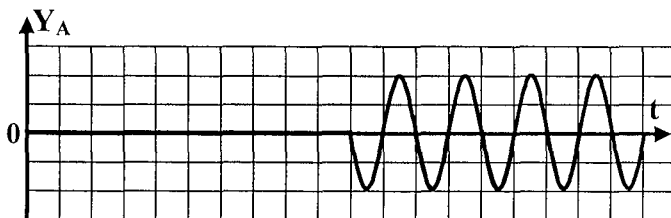
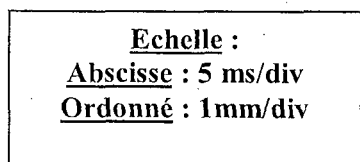
- Exprimer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_{M_1} - \varphi_{M_2}$ en fonction de x_1 , x_2 et λ .
- Déduire l'expression de la distance $d = M_1M_2$ pour que ces deux points vibrent en quadrature de phase. Quelle est la valeur minimale de d ?

EXERCICE 2 :

L'extrémité (S) d'une corde horizontale de longueur $\ell = 0,5$ m est reliée à une lame vibrante animée d'un mouvement sinusoïdal transversal d'amplitude a et de fréquence N . L'autre extrémité A de la corde est reliée à un système capable d'éviter toute réflexion.

La lame commence son mouvement à l'instant $t = 0$ s, la célérité de propagation de l'onde issue de (S) est notée C .

Le graphe de la figure suivante représente l'élongation du point A en fonction du temps : $y_A(t)$.



1)

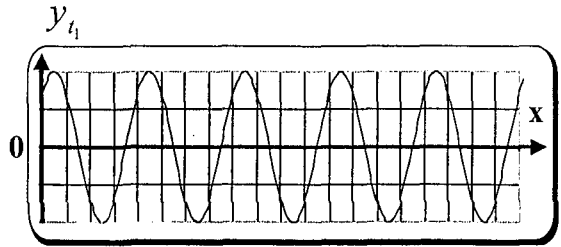
a) Montrer que la loi horaire du point A s'écrit :

$$y_A(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \quad (y_A \text{ en m et } t \text{ en s}) \text{ pour tout } t \geq 0,05\text{s}$$

b) Dédurre l'équation du mouvement de la source.

- 2) Chercher les abscisses des points de la corde qui vibrent en quadrature de phase avec le point A.
- 3) Déterminer à la date $t_2 = 0,06\text{s}$, les abscisses des points ayant une vitesse maximale.
- 4) On donne l'aspect de la corde à un instant de date t_1 . En se référant à l'équation horaire de la source et à l'aspect précédent, dire lequel des instants suivants qui correspond à t_1 .

- $kT, k \in \mathbb{Z}.$
- $\frac{T}{8} + kT, k \in \mathbb{Z}.$
- $\frac{T}{3} + kT, k \in \mathbb{Z}.$
- $\frac{7T}{8} + kT, k \in \mathbb{Z}.$



EXERCICE 3 :

Une corde élastique et homogène de longueur $L = 5\lambda = 1\text{m}$ est tendue horizontalement. Son extrémité S est liée à une lame vibrante. On néglige tout amortissement et réflexion des ondes. La célérité de propagation des ondes le long de la corde est $C = 10\text{m.s}^{-1}$.

1) L'équation horaire du mouvement de S est :

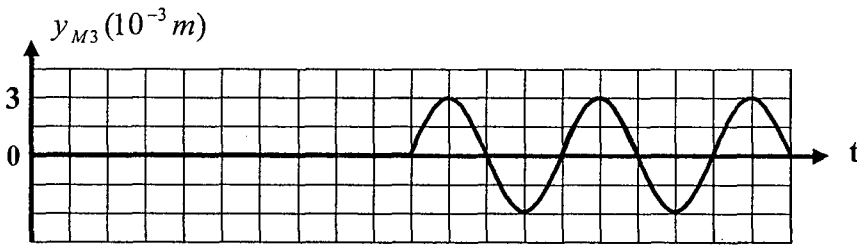
$$y_S(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_S\right) \quad \forall t \geq t_0 = 0\text{s}.$$

a) Enoncer le principe de propagation d'une onde.

- b) En appliquant ce principe, établir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la corde d'abscisse au repos $x = SM$.
- c) Déterminer l'expression des abscisses des points qui vibrent en quadrature de phase avec S.
- d) Déterminer l'expression de l'abscisse du deuxième point qui vibre en quadrature retard de phase par rapport à S. Calculer sa valeur. En déduire la valeur de la fréquence N.

2)

- a) On donne le diagramme du mouvement d'un point M_3 , troisième point qui vibre en opposition de phase avec S.



Ecrire l'équation horaire du mouvement de S.

- b) Calculer la date du deuxième passage de M_3 par la position $y = \frac{a}{2}$ dans le sens positif, en déduire sa vitesse.
- 3) Déterminer les abscisses des points de la corde ayant la même elongation que M_3 à la date $t_2 = 0,04s$ et la même vitesse que la source S à cette date.
- 4) Sachant que la fréquence N est variable et telle que $50 \text{ Hz} \leq N \leq 100\text{Hz}$.
Pour quelles fréquences a – t – on M_3 vibre en quadrature de phase avec S.

EXERCICE 4 :

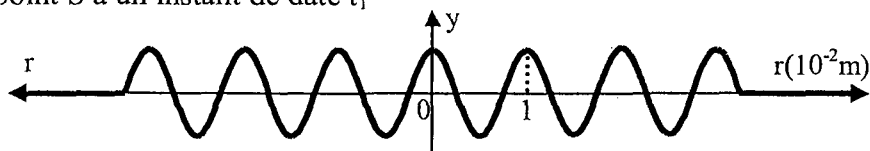
Une pointe S animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude $a = 3 \text{ mm}$, excite la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes dont les bords sont tapissés par la mousse pour empêcher toute réflexion de l'onde.

S commence son mouvement à la date $t = 0\text{s}$ à partir de sa position d'équilibre. La célérité de propagation de l'onde à la surface de l'eau est $C = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$.

1)

- a) Définir la longueur d'onde λ .
- b) Les rides se propagent à la surface de l'eau sont circulaires expliquer.

2) On donne une coupe transversale de l'eau par un plan vertical contenant le point S à un instant de date t_1



- a) Déterminer la valeur de t_1 .
- b) Déterminer la valeur de la fréquence N de vibration et montrer que :
 $\varphi_S = 0 \text{ rad}$.
- c) Qu'observe-t-on si la surface du liquide est éclairée par une lumière stroboscopique de fréquence :
 - $N_e = 25 \text{ Hz}$.
 - $N_e = 51 \text{ Hz}$.
- d) Déterminer les lieux géométriques des points M de la surface du liquide à l'instant de date $t_2 = 0,055\text{s}$ qui ont la même élongation que le point A à la date t_1 sachant que $r_A = 1,5 \lambda$.
- e) Parmi ces points on considère un point B le plus proche de la source S et telle que : $0 < r_B < 1,75 \lambda$. Déterminer l'élongation et la vitesse du point B aux instants de dates : $t_3 = 0,0175\text{s}$ et $t_4 = 0,0325\text{s}$

EXERCICE 5 :

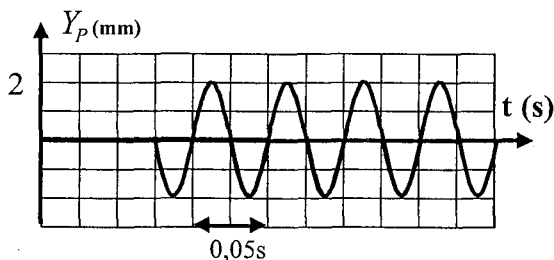
Une lame vibrante munie d'une pointe produit en un point S de la surface libre d'un liquide en repos d'une cuve à ondes, des vibrations verticales et sinusoïdales telle que $y_S(t) = 2.10^{-3} \sin(40\pi t + \pi) \quad \forall t \geq t_0 = 0\text{s}$, y_S en mètre et t en seconde.

Oy est orienté positivement vers le haut. On néglige toute atténuation de l'amplitude et toute réflexion de l'onde issue de S, d'autre part on suppose que la profondeur de l'eau est suffisamment grande devant l'amplitude des vibrations.

1)

- L'onde se propageant à la surface de l'eau est dite transversale à deux dimensions, expliquer.
- Dans le cas de propagation d'une onde transversale à deux dimensions, l'amplitude de vibration diminue justifier.

2) L'analyse du mouvement d'un point P de la surface du liquide, situé au repos à la distance $r_1 = 1,5 \text{ cm}$ de la source S, donne le diagramme suivant :



- Montrer que la valeur de la célérité C de propagation de l'onde issue de S est égale à $0,2 \text{ ms}^{-1}$.
- Calculer la valeur de la longueur d'onde λ .
- Déterminer l'équation horaire du mouvement du point matériel P.

3)

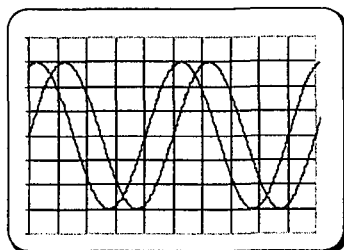
- Tracer, sur le même graphe, une coupe de la surface du liquide par un plan vertical passant par S à l'instant de date $t_1 = 17,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ et à l'instant de date $t_2 = 20 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
- En déduire l'ensemble des points de la surface du liquide qui à la date t_1 , ont la même élongation de point matériel P et une vitesse négative.
- On donne les points A, B et D de rayons respectivement $r_A = 0,5 \lambda$, $r_B = 1,75 \lambda$ et $r_D = 2 \lambda$. Comparer les mouvements de A et D d'une part et de B et D d'autre part.

4)

- a) On ajoute de l'eau dans la cuve à onde, pour doubler la célérité de propagation de l'onde en maintenant la fréquence constante. Déterminer le nouveau déphasage $\varphi_S - \varphi_P$.
- b) Reprendre la question 3) c) dans ces nouvelles conditions.

EXERCICE 6 :

Lorsqu'une onde se propage d'un émetteur vers un récepteur, elle atteint le récepteur, distant de l'émetteur de Δx , au bout d'une durée Δt . Un haut parleur supposé ponctuel est situé en H émet une onde sonore sinusoïdale de fréquence $N = 1 \text{ KHz}$ et de longueur d'onde λ . Deux microphones M_1 et M_2 , considérés comme ponctuels sont placés à une distance respectivement d_1 et d_2 du haut parleur. Les points H, M_1 et M_2 sont alignés. Les microphones M_1 et M_2 sont branchés respectivement à la voie 1 et à la voie 2 d'un oscilloscope. La vitesse de balayage est de $0,1 \text{ ms}$ par division. On a relevé l'oscillogramme suivant :



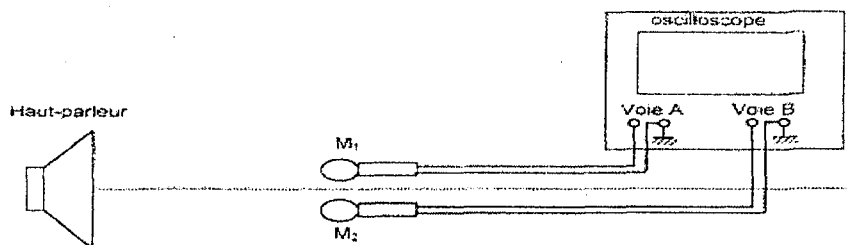
La célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air est $C = 340 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1) Dans le cas le plus général quelle relation relie Δx et Δt ?
- 2) En appliquant la relation précédente, déduire de l'oscillogramme (à une constante près) la distance séparant les deux microphones. Que vaut cette constante ?

3) Quelle serait l'allure de l'oscillogramme si $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$?

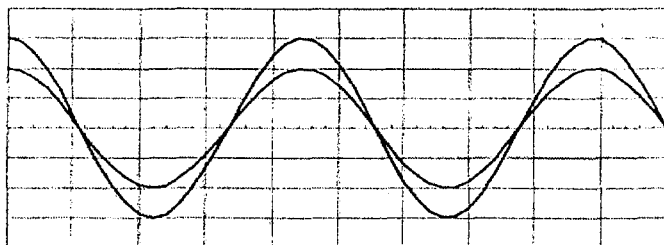
EXERCICE 7 :

Pour mesurer la vitesse du son émis par un haut-parleur, on réalise l'expérience schématisée sur la figure ci-dessous.



On place côte à côte face au haut-parleur, deux microphones M_1 et M_2 branchés sur les voies A et B d'un oscilloscope.

Les courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope sont représentées ci-dessous.



Les deux voies de l'oscilloscope ne sont pas réglées sur la même sensibilité verticale.

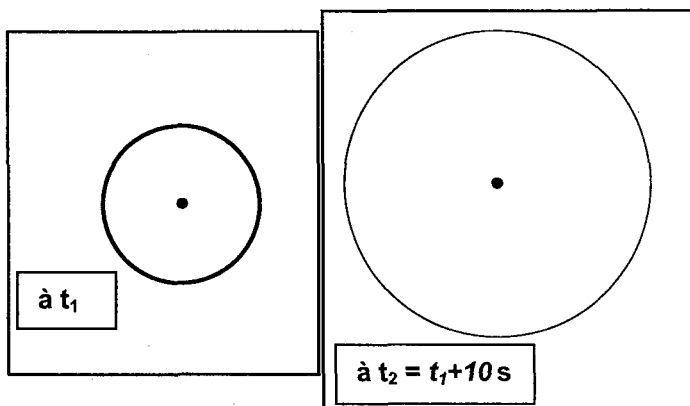
- 1) Quelle est la nature de l'onde sonore émise par le haut-parleur ?
- 2) Cette onde sonore est dite longitudinale. Expliquer cette appellation.
- 3) Les courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope sont en phase. On laisse le microphone M_1 en place et on déplace lentement et parallèlement à l'axe du haut-parleur le microphone M_2 jusqu'à obtenir à nouveau les deux courbes en phase. La distance qui sépare les deux microphones dans cette nouvelle position est $d = 1,50 \text{ m}$.
 - a) Définir la longueur d'onde d'une onde périodique ?
 - b) Que représente alors la distance d dans cette expérience ?
 - c) Sachant que la fréquence de l'onde sonore émise par le haut-parleur est $N = 225 \text{ Hz}$, calculer la vitesse de propagation du son dans l'air.

EXERCICE 8 : (Documentaire)

Le gerris est un insecte que l'on peut observer sur les plans d'eau calmes de certaines rivières. Très léger cet insecte évolue sur la surface en ramant avec ses pattes. Malgré sa discrétion, sa présence est souvent trahie par des ombres projetées sur le fond. Ces ombres sont la conséquence de la déformation de la surface de l'eau au contact de l'extrémité des six pattes de l'insecte. Les déplacements de l'insecte génèrent des ondes à la surface de l'eau qui se propagent dans toutes les directions offertes par le milieu. Un petit papillon tombé à l'eau est une proie facile pour le gerris. L'insecte prisonnier de la surface crée en se débattant des ondes sinusoïdales. (Internet)

Questions :

- 1) L'onde générée par le déplacement du gerris peut – elle être qualifiée de transversale ou de longitudinale ? Justifier la réponse.
- 2) Un brin d'herbe flotte à la surface de l'eau. Décrire son mouvement au passage de l'onde. Conclure.
- 3) L'ébranlement créé par les pattes du gerris est – il unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel ? Extraire du texte, une phrase qui justifie le choix.
- 4) La surface de l'eau est photographiée à deux instants différents. Le document suivant est à l'échelle 1/100^e.
 - a) Calculer la célérité de l'onde.
 - b) Dégager du texte une phrase qui justifie la forme circulaire des rides obtenues à la surface de l'eau.



Correction :

EXERCICE 1 :

1)

a) $C = \frac{d}{t} = \frac{0,1}{0,01} = 10 \text{ ms}^{-1}$.

b) On parle de célérité et non de vitesse car c'est une propagation d'énergie et non de matière.

c) L'ébranlement est dit transversal car la direction de la déformation est perpendiculaire à celle de la propagation de l'onde.

2)

a) On observe une bandelette rectangulaire floue, donc tous les points de la corde sont en mouvement vibratoire avec la même amplitude.

b)

- $N_e = 25 \text{ Hz} = \frac{N}{4} \Leftrightarrow T_e = 4T$

Entre deux éclairs successifs chaque point de la corde effectue 4 oscillations, on observe la corde sous forme d'une sinusoïde fixe (immobilité apparente).

- $N_e = 34 \text{ Hz}$ est légèrement $> \frac{N}{3} \Rightarrow T_e$ est légèrement $< 3T \Leftrightarrow$

$T_e = 3T - \varepsilon$ (ε durée très faible devant T)

Entre deux éclairs successifs chaque point de la corde effectue 3 oscillations moins une fraction d'oscillation, donc on observe la corde sous forme d'une sinusoïde qui progresse lentement dans le sens inverse (vers la source) : mouvement au ralenti dans le sens inverse de propagation.

c) $\lambda = \frac{C}{N} = \frac{10}{100} = 0,1 \text{ m}$.

$x_{F1} = 3\lambda = Ct_1 \Leftrightarrow t_1 = \frac{3\lambda}{C} = 0,03 \text{ s}$; On a $y_{t1}(x) = 2 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

$y_{t1}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 2 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi \frac{\lambda}{4}}{\lambda} + \varphi\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + \varphi = \frac{\pi}{2}$

$\Leftrightarrow \varphi = 0 \text{ rad. D'où } y_{t1}(x) = 2 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \begin{cases} y \rightarrow m \\ x \rightarrow m \end{cases} \quad (1)$

➤ d'après le principe de propagation des ondes on a :

$$y_{tl}(x) = 2.10^{-3} \sin \left(\frac{2\pi t_1}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_s \right)$$

$$= 2.10^{-3} \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \pi - \frac{2\pi t_1}{T} - \varphi_s \right) \quad (2) \quad \text{avec} \quad \frac{2\pi t_1}{T} = 6\pi$$

Par identification de (1) et (2) : $\pi - \varphi_s = 0 \Leftrightarrow \varphi_s = \pi \text{ rad.}$

$$\text{D'où } y_s(t) = 2.10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \quad \forall t \geq 0 \quad \begin{cases} y \rightarrow m \\ t \rightarrow s \end{cases}$$

3)

$$\text{a) } y_{M1}(t) = a \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x_1}{\lambda} + \varphi_s \right) \quad \text{avec} \quad \varphi_s - \frac{2\pi x_1}{\lambda} = \varphi_{M1}$$

$$y_{M2}(t) = a \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x_2}{\lambda} + \varphi_s \right) \quad \text{avec} \quad \varphi_s - \frac{2\pi x_2}{\lambda} = \varphi_{M2}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{M1} - \varphi_{M2} = \frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1)$$

b) M_1 et M_2 sont en quadrature de phase $\Leftrightarrow$

$$\Delta\varphi = \varphi_{M1} - \varphi_{M2} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$x_2 - x_1 = d = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} ; d > 0 \Leftrightarrow k > -\frac{1}{2} \text{ et } k \in \mathbb{N}, \text{ la valeur}$$

$$\text{minimale de } d \text{ correspond à } k = 0 \Leftrightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{4} = 0,025 \text{ m.}$$

EXERCICE 2 :

1)

a) A est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation :

$$y_A(t) = a \sin(\omega t + \varphi_A) \text{ pour tout } t \geq \theta_A = \frac{x_A}{C} ; \theta_A = 0,05 \text{ s} ; a = 2.10^{-3} \text{ m} ;$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ avec } T = 10^{-2} \text{ s} \Rightarrow \omega = 200\pi \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$A t = 0,05 \text{ s} = 5T$$

$$\left\{ y_A(5T) = 0 = a \sin \left(\frac{2\pi}{T} 5T + \varphi_A \right) \Rightarrow \varphi_A = 0 \text{ ou } \varphi_A = \pi \text{ rad} \right.$$

$$\text{Et } \frac{dy_A}{dt} < 0 \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{T}5T + \varphi_A\right) < 0 \Rightarrow \cos\varphi_A < 0$$

D'où $\varphi_A = \pi$ rad.

$$y_A(t) = 2.10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \text{ pour tout } t \geq \theta_A = 0,05 \text{ s} = 5T.$$

b) D'après le principe de propagation d'ébranlement :

$$y_A(t) = y_S(t - \theta_A) \text{ avec } y_S(t) = a \sin(\omega t + \varphi_S) \text{ pour tout } t \geq 0 \text{ s}.$$

On a $y_A(t) = a \sin(\omega t + \pi) = a \sin(\omega t - \omega\theta_A + \varphi_S)$; par identification :

$$-\omega\theta_A + \varphi_S = \pi \Leftrightarrow \varphi_S = \pi + \omega\theta_A = \pi + 200\pi \times 0,05 = \pi + 10\pi = \pi \text{ rad.}$$

$$\text{D'où } y_S(t) = 2.10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \text{ pour tout } t \geq 0 \text{ s}.$$

$$2) \text{ Soit } y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right) \text{ pour tout } t \geq \theta_M = \frac{x_M}{C}.$$

$$M \text{ vibre en quadrature de phase avec } A \Leftrightarrow \varphi_A - \varphi_M = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow$$

$$\pi + \frac{2\pi x}{\lambda} - \pi = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\lambda}{2}\left(k + \frac{1}{2}\right) \text{ et } 0 \leq x \leq l = 5\lambda.$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x = \frac{\lambda}{2}\left(k + \frac{1}{2}\right) \leq 5\lambda \Leftrightarrow 0 \leq k + \frac{1}{2} \leq 10 \Leftrightarrow -0,5 < k < 9,5. \text{ D'où :}$$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{3\lambda}{4}$	$\frac{5\lambda}{4}$	$\frac{7\lambda}{4}$	$\frac{9\lambda}{4}$	$\frac{11\lambda}{4}$	$\frac{13\lambda}{4}$	$\frac{15\lambda}{4}$	$\frac{17\lambda}{4}$	$\frac{19\lambda}{4}$

$$3) \text{ A } t_2 = 0,06 \text{ s} = 6T \Rightarrow x_{F2} = C.t_2 = 6\lambda > l.$$

$$y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right) \quad \forall t \geq \theta_M = \frac{x_M}{C}.$$

$$V_M(t) = a\omega \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right) \quad \forall t \geq \theta_M = \frac{x_M}{C}, \text{ soit } V_{\max} = a\omega.$$

$$\text{On a } V_M = V_{\max} \Leftrightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{T}6T - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right) = 1 \Leftrightarrow -\frac{2\pi x}{\lambda} + \pi = 2K\pi \Leftrightarrow$$

$$-\frac{2x}{\lambda} = 2k-1 \Leftrightarrow x = \frac{\lambda}{2}(1-2K) \text{ et } 0 < x \leq 5\lambda \Leftrightarrow 0 < \frac{\lambda}{2}(1-2K) \leq 5\lambda$$

$$\Leftrightarrow 0 < (1-2K) \leq 10 \Leftrightarrow -9 < 2K \leq -1 \Leftrightarrow -4,5 < K \leq -0,5.$$

K	-4	-3	-2	-1
x	$\frac{9\lambda}{2}$	$\frac{7\lambda}{2}$	$\frac{5\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{2}$

4) A la date $t_1 : 0 < y_s < a$ et $y_s(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right)$ pour tout $t \geq 0$.

- Si $t_1 = KT \Rightarrow y_s = a \sin(\pi) = 0$.

- Si $t_1 = \frac{T}{8} + KT \Rightarrow y_s = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{8} + \frac{2\pi}{T} KT + \pi\right)$

$$\Rightarrow y_s = a \sin\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) = -0,7a.$$

- Si $t_1 = \frac{T}{3} + KT \Rightarrow y_s = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{3} + \frac{2\pi}{T} KT + \pi\right) =$

$$\Rightarrow y_s = a \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -0,86a.$$

- Si $t_1 = \frac{7T}{8} + KT \Rightarrow y_s = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot 7 \frac{T}{8} + \frac{2\pi}{T} KT + \pi\right) = a \sin\left(\frac{11\pi}{4}\right)$

$$\Rightarrow y_s = 0,707a < a.$$

$$\text{D'où } t_1 = \frac{7T}{8} + KT \text{ avec } K \in \mathbb{Z}.$$

EXERCICE 3 :

1)

a) Chaque point M du milieu élastique situé à une distance d de la source reproduit le même mouvement que celui-ci après un retard $\theta = \frac{d}{C}$.

b) $y_M(t) = y_s(t - \theta) = y_s\left(t - \frac{x}{C}\right) = a \sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{C}\right) + \varphi_s\right] \forall t \geq \theta \Leftrightarrow$

$$y_M(t) = a \sin\left[\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_s\right] \forall t \geq \frac{x}{C}; (\lambda = C \times T)$$

c) $\varphi_s - \varphi_M = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}; 0 < x \leq \ell \Leftrightarrow$

$-0,5 < k \leq 9,5 \Leftrightarrow$ d'où le tableau :

K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	$\frac{\lambda}{4}$	$5 \frac{\lambda}{4}$	$9 \frac{\lambda}{4}$	$13 \frac{\lambda}{4}$	$17 \frac{\lambda}{4}$	$21 \frac{\lambda}{4}$	$25 \frac{\lambda}{4}$	$29 \frac{\lambda}{4}$	$33 \frac{\lambda}{4}$	$37 \frac{\lambda}{4}$

$$d) \varphi_S - \varphi_M = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \left(k - \frac{1}{4}\right)\lambda ; \left(k - \frac{1}{4}\right) > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{4} \text{ deuxième}$$

$$\text{point} \Rightarrow k = 2 \Rightarrow x_2 = \frac{7}{4}\lambda = 0,35 \text{ m.}$$

$$x_2 = \frac{7C}{4N} \Leftrightarrow N = \frac{7C}{4x_2} = \frac{7 \cdot 10}{4 \cdot 0,35} = 50 \text{ Hz}$$

2)

$$a) \quad a = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m. } \omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$y_{M_3}(2,75T) = a = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} \times 2,75T + \varphi_{M_3}\right) \Leftrightarrow \sin\left(\varphi_{M_3} - \frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \varphi_{M_3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \varphi_{M_3} = \pi \text{ rad, or } M_3 \text{ et } S \text{ sont en opposition de phase}$$

$$\Leftrightarrow \varphi_{M_3} - \varphi_S = \pi \Leftrightarrow \varphi_S = 0. y_S(t) = 3 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t); \forall t \geq 0$$

y_S en (m) et t en (s).

$$b) \begin{cases} y_{M_3}(t) = \frac{a}{2} \\ \frac{dy_{M_3}(t)}{dt} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right) = \frac{1}{2} \\ \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2\pi}{T}t + \pi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Leftrightarrow$$

$$t = \frac{T}{2\pi} \left(-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right) = \left(k - \frac{5}{12}\right)T ; t > 0 \Leftrightarrow k > \frac{5}{12} \Rightarrow k \in \mathbb{N}^* ; \text{Deuxième}$$

$$\text{passage} \Rightarrow k = 2 ; t = \left(2 - \frac{5}{12}\right)T = \frac{19}{12}T = 0,0316 \text{ s.}$$

$$y_{M_3}(t) = a \sin(\omega t + \pi) \forall t \geq \theta_{M_3} \text{ or } v(t) = \frac{dy_{M_3}}{dt} = a\omega \cos(\omega t + \pi) \forall t \geq \theta_{M_3}$$

$$\text{pour } t = \frac{19}{12}T \text{ on a } v_{M_3} = a\omega \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{19}{12}T + \pi\right) = a\omega \cos\left(\frac{19\pi}{6} + \frac{6\pi}{6}\right) =$$

$$a\omega \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = a\omega \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3 \cdot 10^{-3} \times 100\pi \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,15\pi \cdot \sqrt{3} \text{ m.s}^{-1}.$$

$$3) \begin{cases} y_M(t_2) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t_2 + \pi\right) = 0 \\ v_S(t_2) = \frac{2\pi a}{T} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t_2\right) = 0,3 \pi \text{ ms}^{-1} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} y_M(t_2) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t_2 - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0 \\ v_M(t_2) = 0,3 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t_2 - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0,3 \pi \text{ ms}^{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(-\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0 \\ \cos\left(-\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow x = k\lambda \text{ or } 0 \leq x \leq 5\lambda \Leftrightarrow 0 \leq k \leq 5$$

K	0	1	2	3	4	5
x (m)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1

$$4) \varphi_S - \varphi_{M3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi x_3}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x_3 = 2,5 \frac{\ell}{5} = 0,5 \text{ m} \Leftrightarrow$$

$$\frac{2\pi x_3 N}{C} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow N = \left(k + \frac{1}{2}\right) \times 10 ; 50 \leq N \leq 100 \Leftrightarrow$$

$$50 \leq \left(k + \frac{1}{2}\right) \times 10 \leq 100 \Leftrightarrow 4,5 \leq (k) \leq 9,5$$

k	5	6	7	8	9
N (Hz)	55	65	75	85	95

EXERCICE 4 :

1)

- La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période temporelle T.
- La source est ponctuelle et le milieu de propagation est bidimensionnel, l'onde se propage dans toutes les directions avec la même célérité.

2)

- $r_{F1} = C t_1$; or $r_{F1} = 3,25 \lambda \Rightarrow 3,25 \lambda = C t_1 \Leftrightarrow t_1 = 3,25 \frac{\lambda}{C}$ et $\lambda = 10^{-2} \text{ m}$
d'où $t_1 = 6,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
- On a $t_1 = 3,25 \frac{\lambda}{C} \Leftrightarrow t_1 = 3,25 T \Leftrightarrow T = \frac{t_1}{3,25} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ d'où $N = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz}$.

$y(r)_{t1} = a \sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi\right) = a \sin\left(\frac{2\pi t_1}{T} - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi_s\right)$ ce ci d'après le principe de propagation des ondes .

Pour $r = 0$ on a $y_{t1} = a \Leftrightarrow a = a \sin\left(\frac{2\pi \times 3,25T}{T} + \varphi_s\right) \Leftrightarrow$

$$\sin(6,5\pi + \varphi_s) = 1 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi_s\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + \varphi_s = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \varphi_s = 0$$

c)

• On a $N = 50 \text{ Hz}$, $\frac{N}{N_e} = \frac{50}{25} = 2 \Rightarrow T_e = 2T$: entre deux éclairs

successifs chaque point de la surface du liquide effectue deux oscillations ,donc à la surface du liquide on observe l'ensemble des rides circulaires concentriques de centre S et équidistantes en immobilité apparente .

• $\frac{N}{N_e} = \frac{50}{51} = 0,98 \Rightarrow T_e = 0,98T \Rightarrow T_e = T - 0,019T$: entre deux

éclairs successifs chaque point de la surface du liquide effectue un peu moins d'une oscillation, on observe alors l'ensemble des rides circulaires de centre S et équidistantes paraissent se propager au ralenti en s'approchant de la source.

d) d'après le principe de propagation des ondes :

$$y(r, t) = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi_s\right)$$

$$t_2 = 0,055 \text{ s} = 2,75 T \Rightarrow r_{F_2} = C t_2 = 2,75\lambda \Leftrightarrow$$

$$y(r)_{t_2} = a \sin\left(\frac{2\pi t_2}{T} - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) = a \sin\left(\frac{2\pi 2,75T}{T} - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) =$$

$$a \sin\left(5,5\pi - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) = a \sin\left(-\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \Leftrightarrow$$

$$y(r)_{t_2} = a \sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right)$$

Pour tout $0 \leq x \leq 2,75\lambda$.

$$y_A(t) = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi r_A}{\lambda}\right) \quad \text{Pour tout } t \geq \theta_A = 1,5 T$$

$$y_A(t) = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi 1,5\lambda}{\lambda}\right) = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - 3\pi\right)$$

$$y_A(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right) \text{ Pour tout } t \geq \theta_A = 1,5 T.$$

$$\text{A } t = t_1, y_A = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} 3,25T + \pi\right) = -a.$$

$$\text{Soit } y(r)_{t_2} = Y_A(t_1) \Leftrightarrow a \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) = -a \Leftrightarrow$$

$$\frac{2\pi r}{\lambda} - \frac{\pi}{2} = \frac{-\pi}{2} + 2K\pi \Leftrightarrow r = K\lambda \text{ et } 0 \leq r \leq 2,75\lambda. \Leftrightarrow$$

$$0 \leq K \leq 2,75$$

K	0	1	2
r	0	λ	2λ

Les lieux géométriques sont des cercles de rayons respectivement :
 $r_1 = \lambda$; $r_2 = 2\lambda$ et le point source.

e) $0 < r_B < 1,75\lambda$, B le point le plus proche de S $\Leftrightarrow r_B = \lambda$

$$\Leftrightarrow \theta_B = \frac{r_B}{C} = \frac{\lambda}{C} = T. y_B(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi r_B}{\lambda}\right) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi \lambda}{\lambda}\right)$$

$$= a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \text{ et } v_B(t) = a\omega \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \quad \forall t \geq \theta_B = T.$$

➤ $t_3 = 0,0175 \text{ s} = 0,875 T < T = \theta_B \Rightarrow$ B est au repos, il n'est pas encore atteint par l'onde $\Leftrightarrow y_B = 0$ et $v_B = 0$.

➤ $t_4 = 0,0325 \text{ s} = 1,625 T > \theta_B$

$$\text{D'où } y_B = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} 1,625T\right) = a \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = a \frac{\sqrt{2}}{2} = 1,5 \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-2} \text{ m}.$$

$$\text{Et } v_B = a\omega \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a\omega = -3\pi\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \text{ ms}^{-1}.$$

EXERCICE 5 :

1)

a) L'onde est dite transversale car la direction de déformation est perpendiculaire à celle de propagation.

L'onde est à deux dimensions car le milieu propagateur est plan (surface d'un liquide)

- b) L'énergie se partage entre les points d'un même cercle puis se propage de proche en proche à un cercle de rayon plus grand, ce qui cause la diminution (dilution) de l'énergie et par suite diminution de l'amplitude de vibration.

2)

a) $r_1 = 1,5 \text{ cm} \Rightarrow \theta_1 = \frac{r_1}{C} = 1,5 T \Rightarrow C = \frac{r_1}{1,5 T} = \frac{1,5 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 0,05} = 0,2 \text{ m.s}^{-1}$.

b) $\lambda = C T = 0,2 \cdot 0,05 = 10^{-2} \text{ m}$.

c) D'après le principe de propagation des

ondes : $y_P(t) = y_S(t - \theta_P)$ avec $\theta_P = \frac{r_P}{C} = \frac{r_1}{C} = \frac{1,5 \lambda}{C}$

$$= a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r_P}{\lambda} + \pi\right) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi \cdot 1,5 \lambda}{\lambda} + \pi\right)$$

$$y_P(t) = 2 \cdot 10^{-2} \sin(40\pi t) \quad \forall t \geq 0,075 \text{ s}$$

3)

a)

➤ $t_1 = 17,5 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 3,5 T \Rightarrow r_{F1} = 3,5 \lambda$

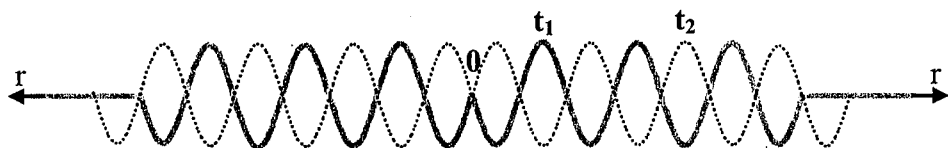
$$y(r)_{t_1} = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} 3,5 T - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right)$$

$$= a \sin\left(-\frac{2\pi r}{\lambda}\right) \Leftrightarrow y(r)_{t_1} = 2 \cdot 10^{-2} \sin(-200\pi r) \quad \forall 0 \leq r \leq 3,5 \lambda$$

➤ $t_2 = 20 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 4 T \Rightarrow r_{F2} = 4 \lambda$

$$r_{F2} - r_{F1} = 4 \lambda - 3,5 \lambda = 0,5 \lambda \Leftrightarrow y(r)_{t_2} \text{ est décalée de } \frac{\lambda}{2} \text{ par}$$

rapport à $y(r)_{t_1}$.



b) $t_1 = 17,5 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 3,5 T \Rightarrow r_{F1} = 3,5 \lambda$; $y(r)_{t_1} = a \sin\left(-\frac{2\pi r}{\lambda}\right)$ et

$$V(t_1) = a \omega \cos\left(\frac{2\pi t_1}{T} - \frac{2\pi r}{\lambda} + \pi\right) = a \omega \cos\left(\frac{-2\pi}{\lambda} r\right). \quad \forall 0 \leq r \leq 3,5 \lambda.$$

Or $y_P(t_1) = a \sin\left(\frac{-2\pi}{T} t_1\right) = 0$.

$$\Rightarrow y(r)_{t_1} = y_P(t_1) = 0 \Leftrightarrow a \sin\left(-\frac{2\pi r}{\lambda}\right) = 0$$

$$\text{Et } v(t_1) < 0 \Leftrightarrow \cos\left(-\frac{2\pi r}{\lambda}\right) < 0 \Leftrightarrow -\frac{2\pi r}{\lambda} = \pi + 2K\pi$$

$$\text{Donc } r = -\lambda\left(\frac{1}{2} + K\right) \text{ avec } \forall 0 \leq r \leq 3,5\lambda \Leftrightarrow -3 \leq K \leq -0,5$$

k	-4	-3	-2	-1
r	$\frac{7\lambda}{2}$	$\frac{5\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{2}$	$\frac{\lambda}{2}$

A la surface du liquide, les lieux géométriques sont des cercles de rayons respectivement :

$$R_1 = \frac{\lambda}{2} ; R_2 = \frac{3\lambda}{2} ; R_3 = \frac{5\lambda}{2} \text{ et } R_4 = \frac{7\lambda}{2}.$$

c) On a $y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi_s\right)$ et par suite

$$\varphi_A = \frac{-2\pi r_A}{\lambda} + \varphi_s \quad \text{avec } r_A = 0,5\lambda$$

$$\varphi_B = \frac{-2\pi r_B}{\lambda} + \varphi_s \quad \text{avec } r_B = 1,75\lambda$$

$$\varphi_D = \frac{-2\pi r_D}{\lambda} + \varphi_s \quad \text{avec } r_D = 2\lambda$$

- $\varphi_D - \varphi_A = \frac{2\pi}{\lambda}(r_A - r_D) = \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{2} - 2\lambda\right) = \pi$, A et D vibrent en opposition de phase.

- $\varphi_D - \varphi_B = \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_D) = \frac{2\pi}{\lambda}(1,75\lambda - 2\lambda) = -\frac{\pi}{2}$, B vibre en quadrature avance de phase par rapport à D.

4)

a) $C' = 2C$ or $C' = \frac{\lambda'}{T}$; T constante $\Rightarrow \lambda' = C' T = 2CT = 2\lambda$

$$\text{Or } \varphi_s - \varphi_P = \varphi_s - \frac{2\pi x_1}{\lambda'} - \varphi_s = \frac{2\pi \cdot 1,5\lambda}{2\lambda} = -\frac{\pi}{2} \text{ rad..}$$

$$b) \varphi_D - \varphi_A = -\frac{2\pi}{\lambda'} 1,5\lambda = \frac{-2\pi 1,5\lambda}{2\lambda} = -1,5\pi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

A vibre en quadrature retard par rapport à D.

$$\varphi_D - \varphi_B = \frac{2\pi}{\lambda} (r_B - r_D) = \frac{2\pi}{\lambda'} (1,75\lambda - 2\lambda) = \frac{-2\pi \cdot 0,25\lambda}{2\lambda} = \frac{-\pi}{4} \text{ rad.}$$

D vibre en retard par rapport à B.

EXERCICE 6 :

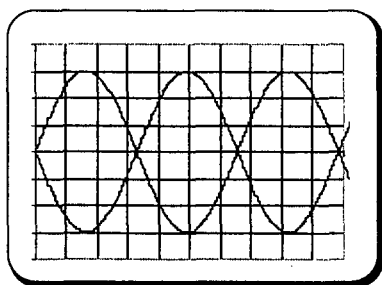
$$1) \text{ L'onde se propage avec une célérité constante } \Rightarrow C = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

$$2) \Delta x = d_2 - d_1 = d \Rightarrow C = \frac{d}{\Delta t} \Leftrightarrow d = C \times \Delta t = C \times \frac{T}{5} = \frac{\lambda}{5} \Leftrightarrow d = 0,2 \lambda \text{ La}$$

$$\text{constante est la longueur d'onde } \lambda = \frac{C}{N} = \frac{340}{1000} = 0,34 \text{ m.}$$

$$3) \text{ Si } \Delta x = \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{d}{C} = \frac{\Delta x}{C} = \frac{\lambda}{2C} = \frac{T}{2} \text{ or } |\Delta\varphi| = \omega \times \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{2} = \pi \Leftrightarrow \text{Les}$$

deux courbes seront en opposition de phase.



EXERCICE 7 :

1) Une onde sonore est une onde mécanique périodique progressive.

2) L'onde est longitudinale lorsque la direction de la perturbation est la même que la direction de propagation de l'onde.

3)

a) La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période T. Elle s'exprime en mètres.

- b) Deux points consécutifs du milieu, dans le même état vibratoire sont situés à une distance égale à la longueur d'onde, soit $d = \lambda$.
- c) $\lambda = \frac{C}{N} \Leftrightarrow C = \lambda \times N = 1,5 \times 225 = 337,5 \text{ m.s}^{-1}$.

EXERCICE 8 : (Documentaire)

- 1) La direction de la déformation de la surface de l'eau est verticale et cette déformation se propage horizontalement à la surface de l'eau, donc la direction de la déformation est perpendiculaire à celle de la propagation donc cette onde est qualifiée de transversale.
- 2) Le brin d'herbe se déplace verticalement $\Rightarrow$ La propagation d'une onde est une propagation d'énergie et non de matière.
- 3) L'ébranlement crée par les pattes du gerris est bidimensionnel « des ondes à la surface de l'eau qui se propagent dans toutes les directions offertes par le milieu »
- 4)
 - a) $C = \frac{\text{distance}}{\text{durée}} = \frac{R_2 - R_1}{t_2 - t_1} = \frac{(2 \cdot 10^{-2} - 10^{-2}) \times 100}{t_1 + 10 - t_1} = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$.
 - b) « Ces ombres sont la conséquence de la déformation de la surface de l'eau au contact de l'extrémité des six pattes de l'insecte. Les déplacements de l'insecte génèrent des ondes à la surface de l'eau qui se propagent dans toutes les directions offertes par le milieu »